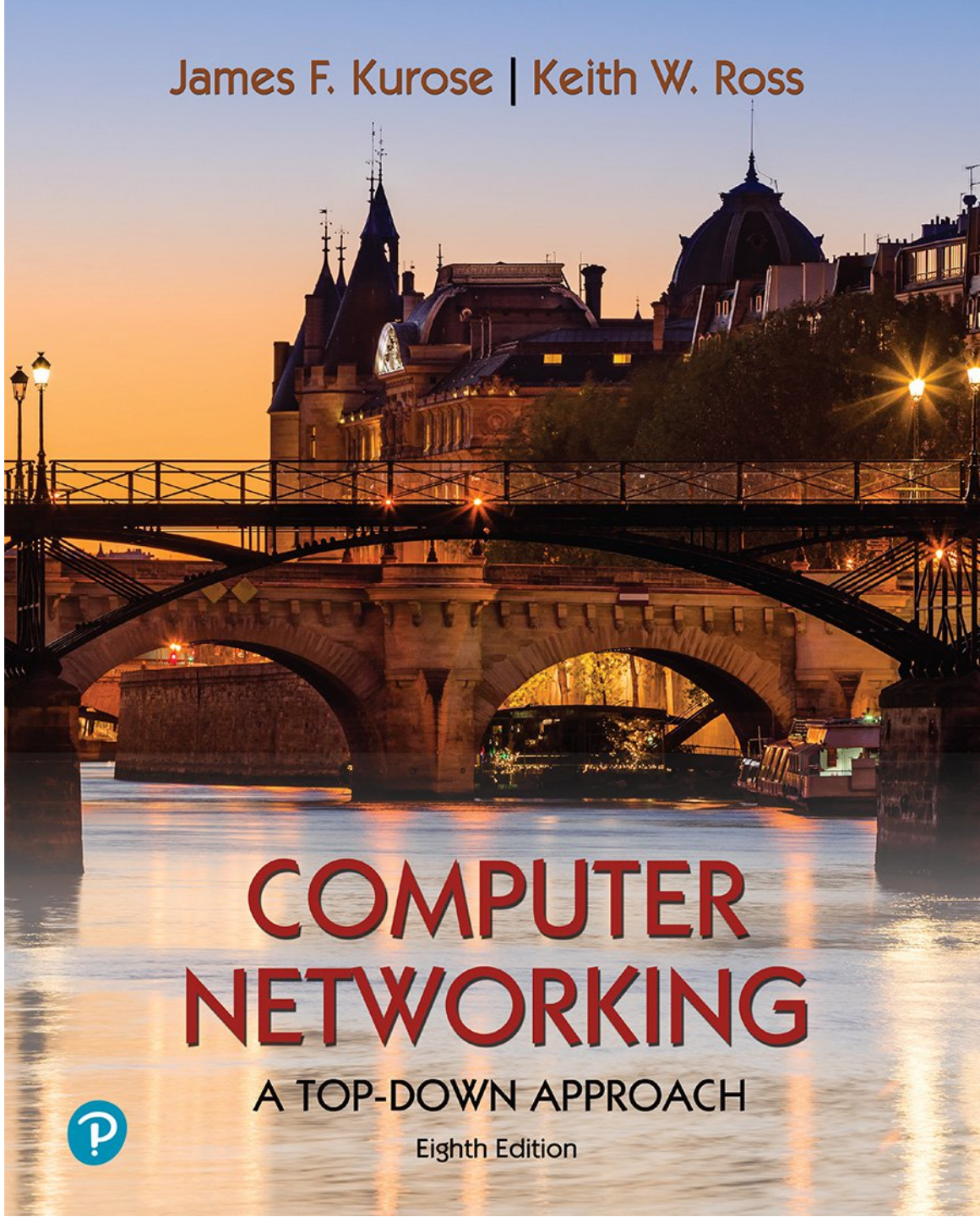
Capítulo 2
Camada de Aplicação

Redes de Computadores: Uma Abordagem de Cima para Baixo

8ª edição[th]
Jim Kurose, Keith Ross
Pearson, 2020



Camada de aplicação: visão geral

- Princípios das aplicações de rede
- Web e HTTP
- E-mail, SMTP, IMAP
- O Sistema de Nomes de Domínio (DNS)
- Aplicativos P2P
- Streaming de vídeo e redes de distribuição de conteúdo
- Programação de soquetes com UDP e TCP



Camada de aplicação: visão geral

Nossos objetivos:

- aspectos conceituais *e* de implementação dos protocolos da camada de aplicação
  - modelos de serviço da camada de transporte
  - paradigma cliente-servidor
  - paradigma ponto a ponto (P2P)
- aprender sobre protocolos por meio da análise de protocolos populares da camada de aplicação e da infraestrutura
  - HTTP
  - SMTP, IMAP
  - DNS
  - sistemas de streaming de vídeo, CDNs
- programação de aplicativos de rede

Alguns aplicativos de rede

- redes sociais
- Web
- mensagens de texto
- e-mail
- jogos em rede para vários usuários
- transmissão de vídeos armazenados (YouTube, Hulu, Netflix)
- Compartilhamento de arquivos P2P
- voz sobre IP (por exemplo, Skype)
- videoconferência em tempo real (por exemplo, Zoom)
- Pesquisa na Internet
- login remoto
- …

P: quais são os *seus* favorito

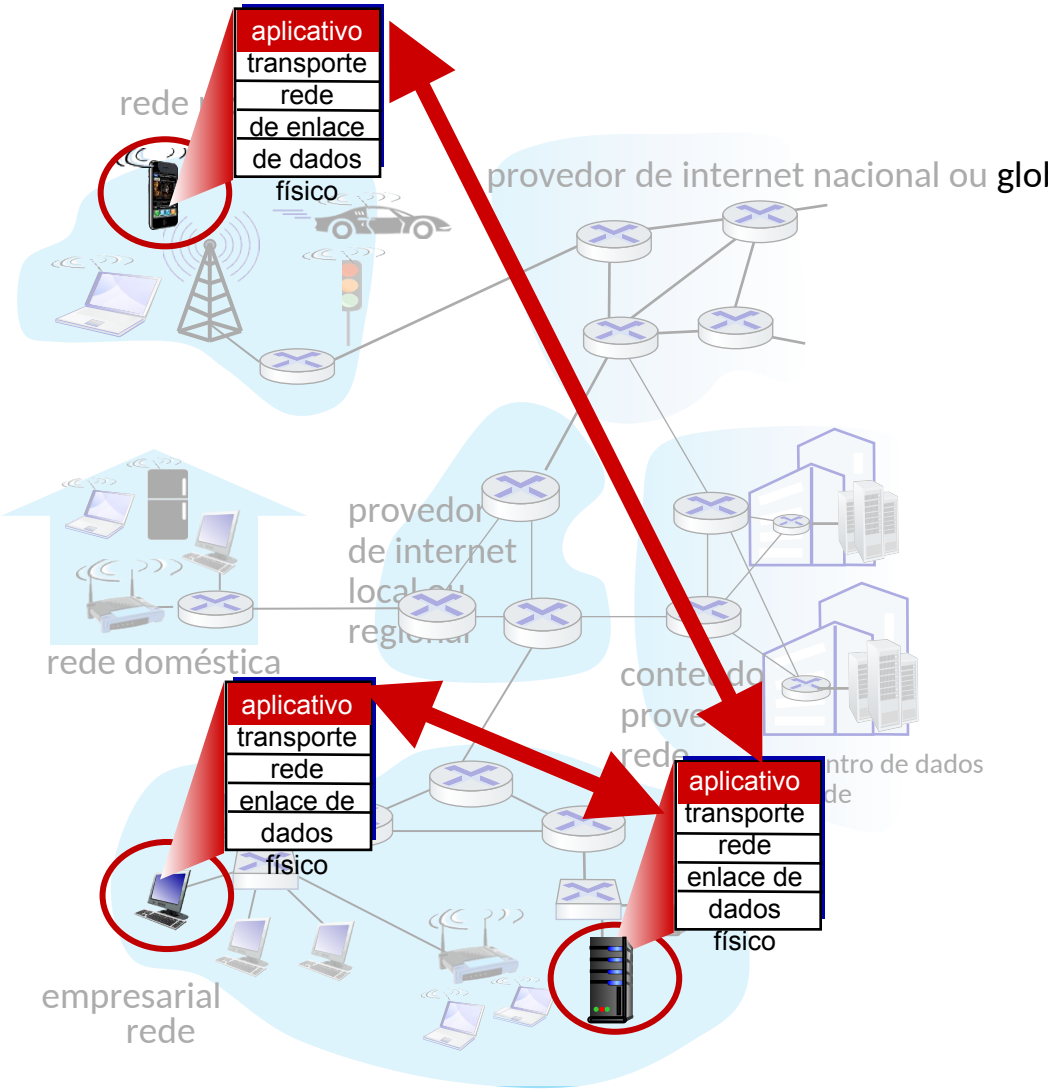
Criação de um aplicativo de rede

escreva programas que:

- executem em (diferentes) hosts
- se comuniquem pela rede
- por exemplo, o software de servidor web se comunica com o software do navegador

não é necessário escrever software para dispositivos centrais de rede

- os dispositivos centrais da rede não executam aplicativos do usuário
- aplicativos em sistemas finais permitem o rápido desenvolvimento e a rápida disseminação de aplicativos



Arquitetura cliente-servidor

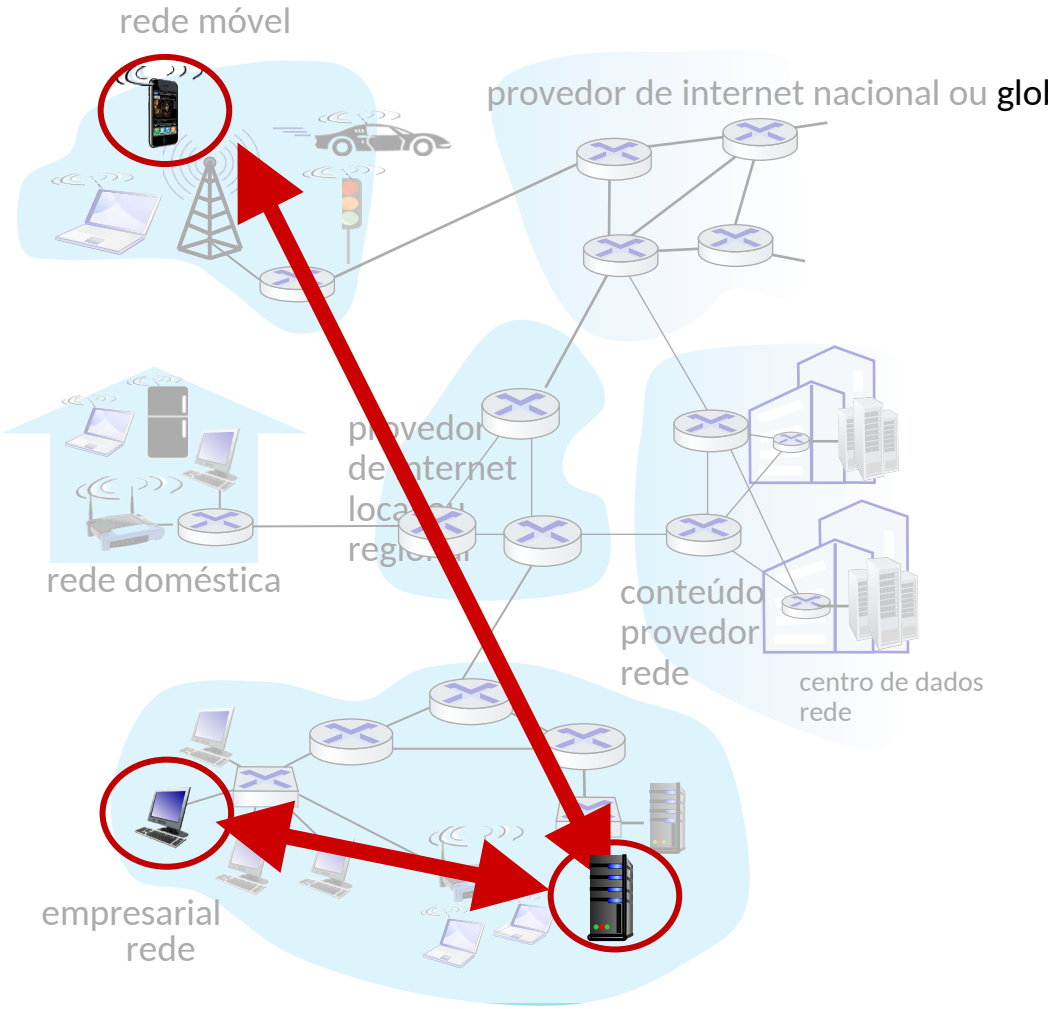
servidor:

- host sempre ligado
- endereço IP permanente
- geralmente em centros de dados, para escalabilidade

clientes:

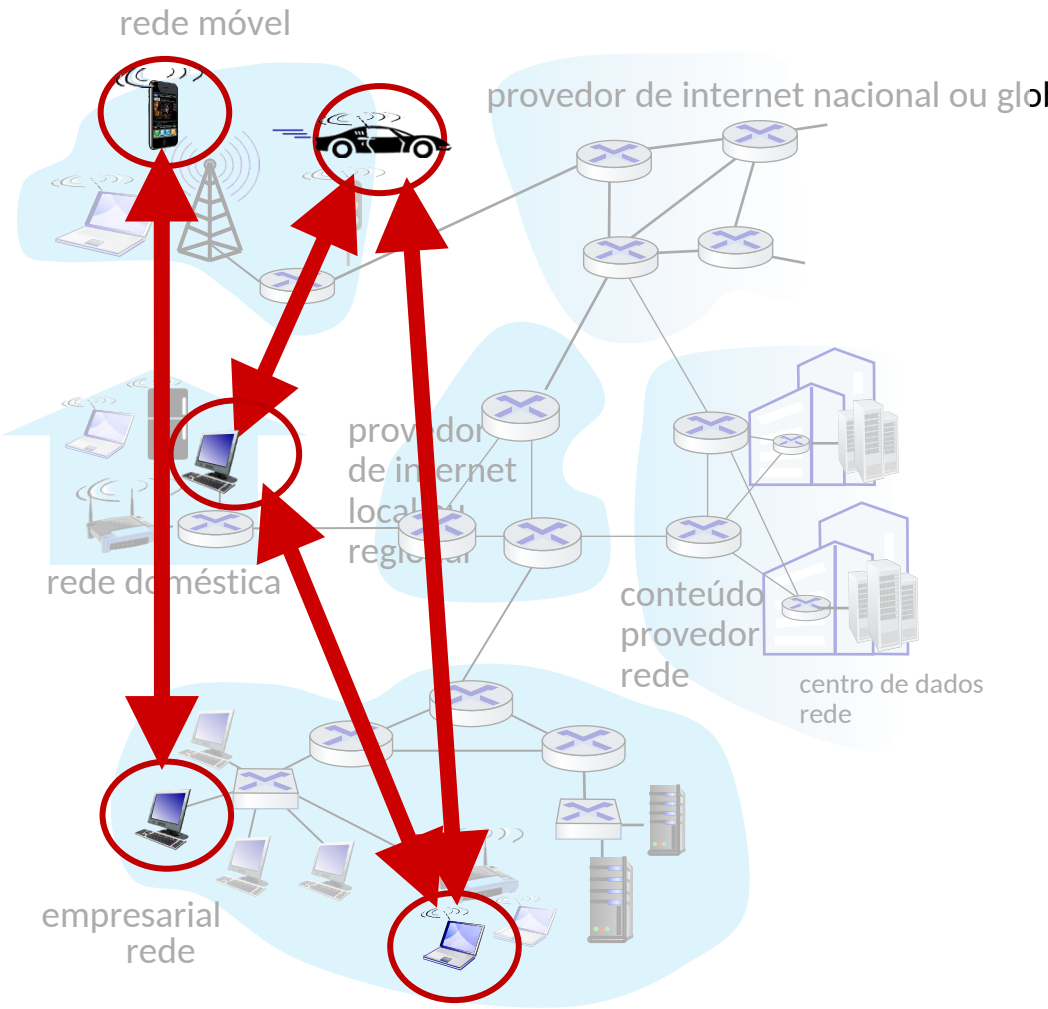
- entram em contato com o servidor
- a conexão pode cair
- podem ter endereços IP dinâmicos
- *não* se comunicam diretamente entre si

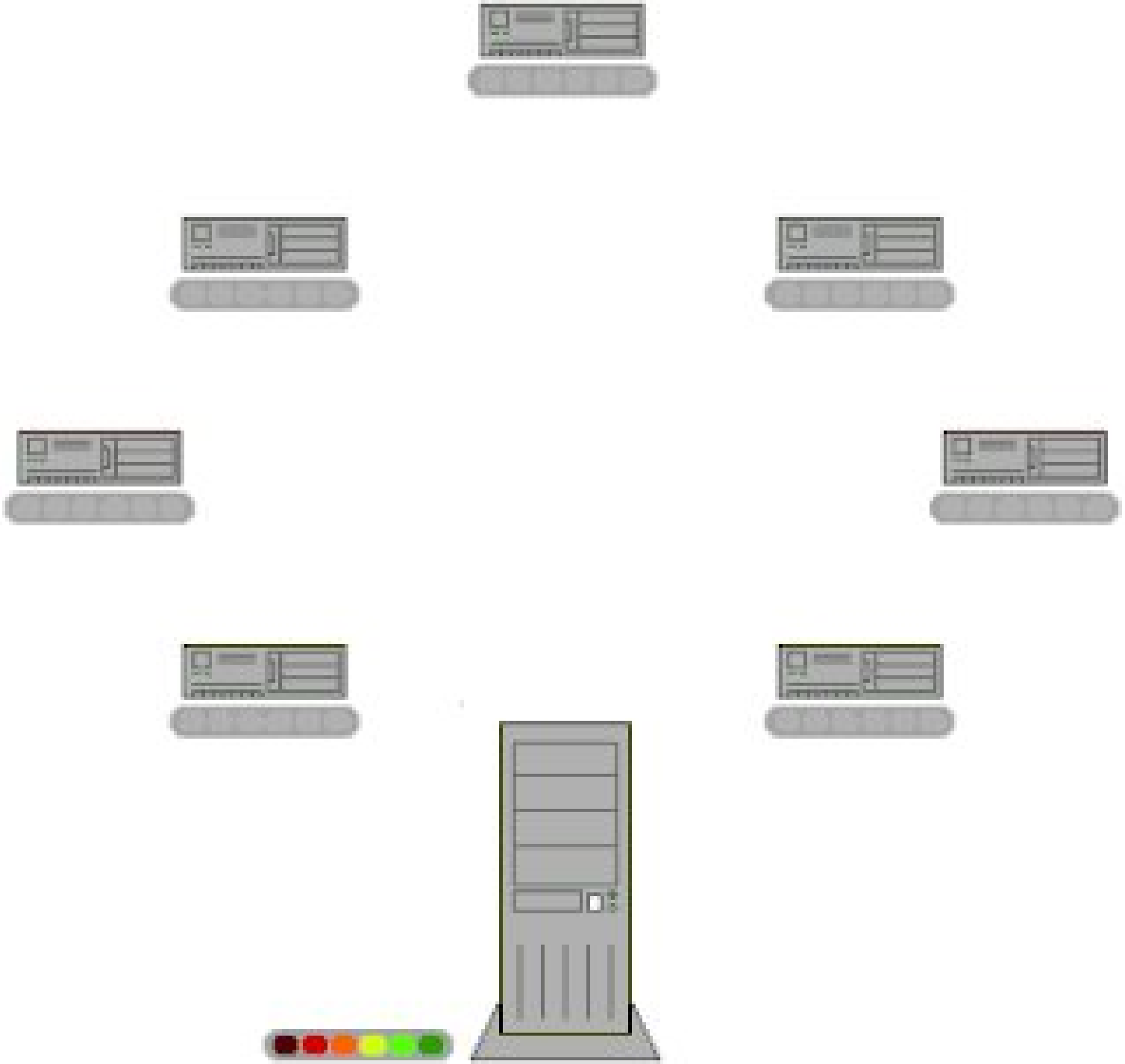
- exemplos: HTTP, IMAP, FTP

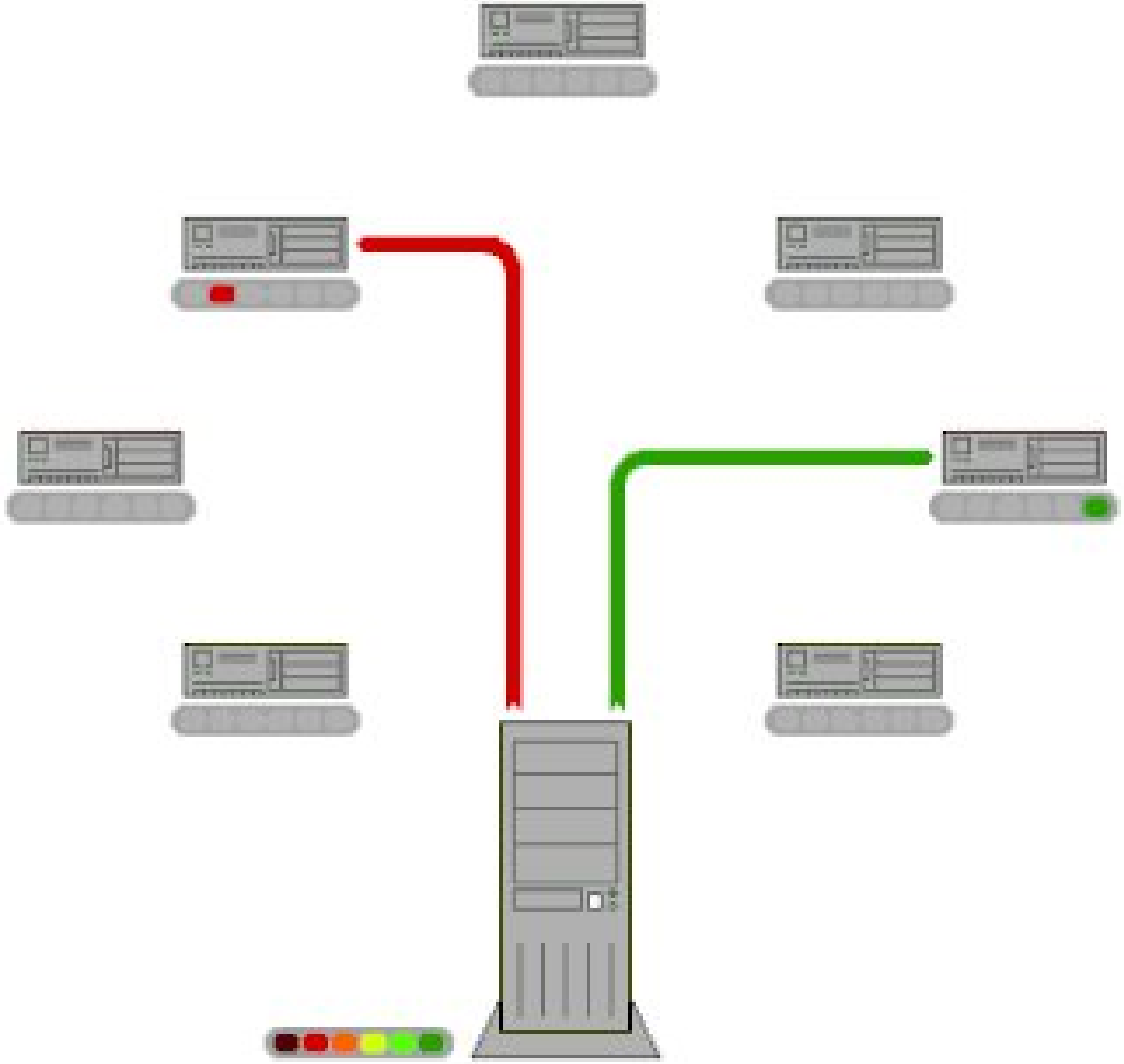


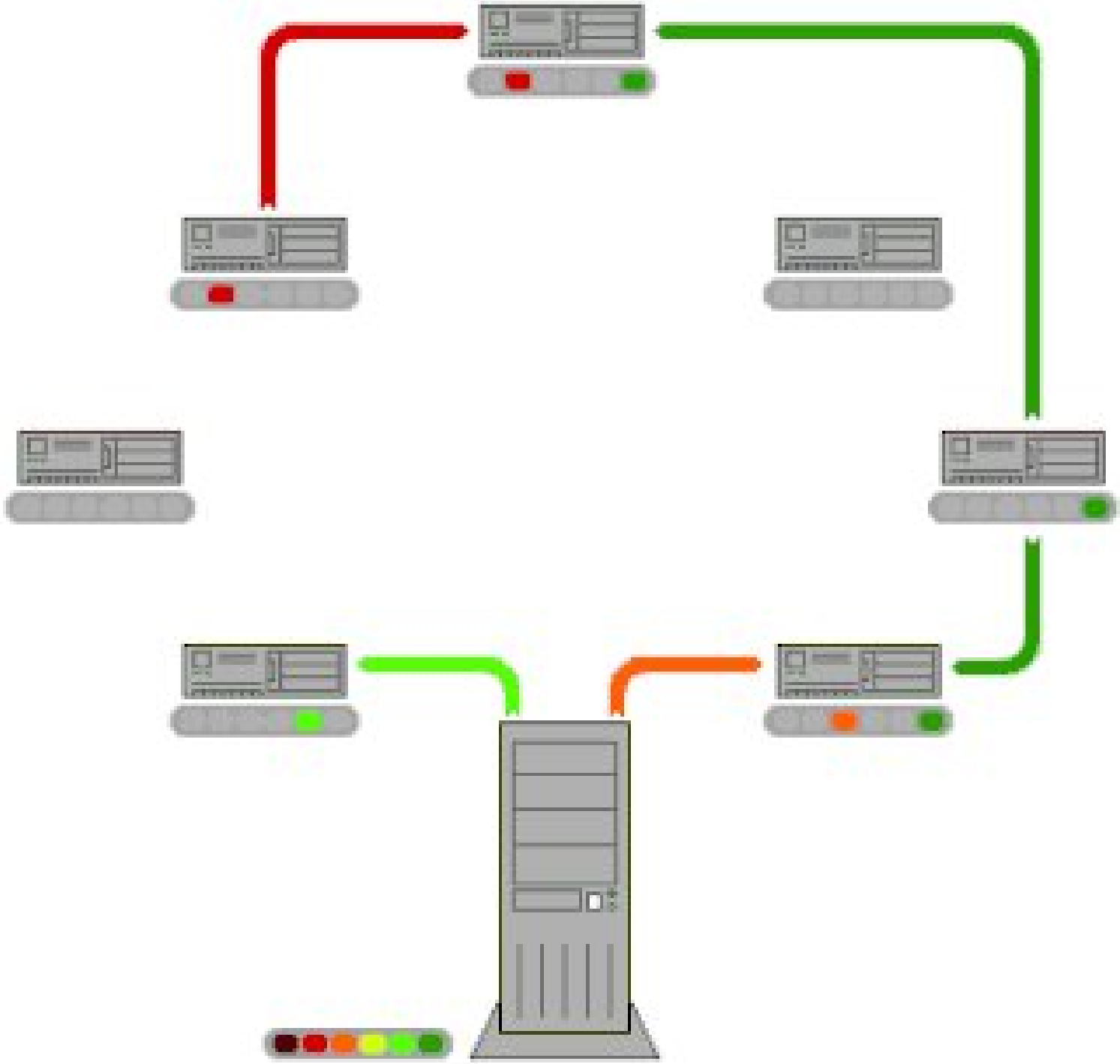
Arquitetura ponto a ponto (P2P)

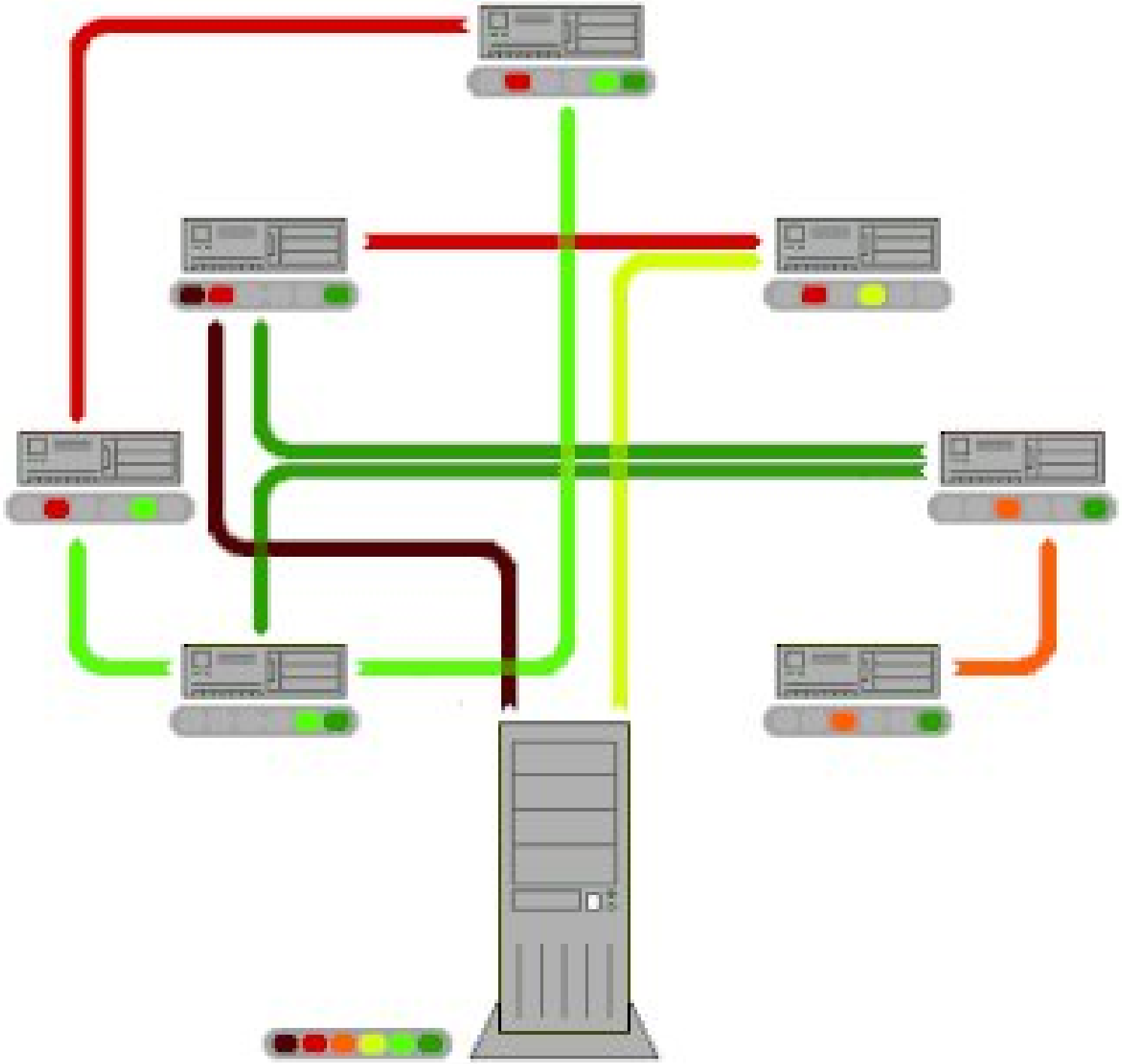
- *sem* servidor sempre ligado
- sistemas finais arbitrários comunicam-se diretamente
- os pares solicitam serviços de outros pares e, em troca, prestam serviços a outros pares
  - *autoescalabilidade* – novos pares trazem nova capacidade de serviço, bem como novas demandas de serviço
- pares conectam-se de forma intermitente e mudam de IP
  - gerenciamento complexo
- exemplo: BitTorrent, Bitcoin.

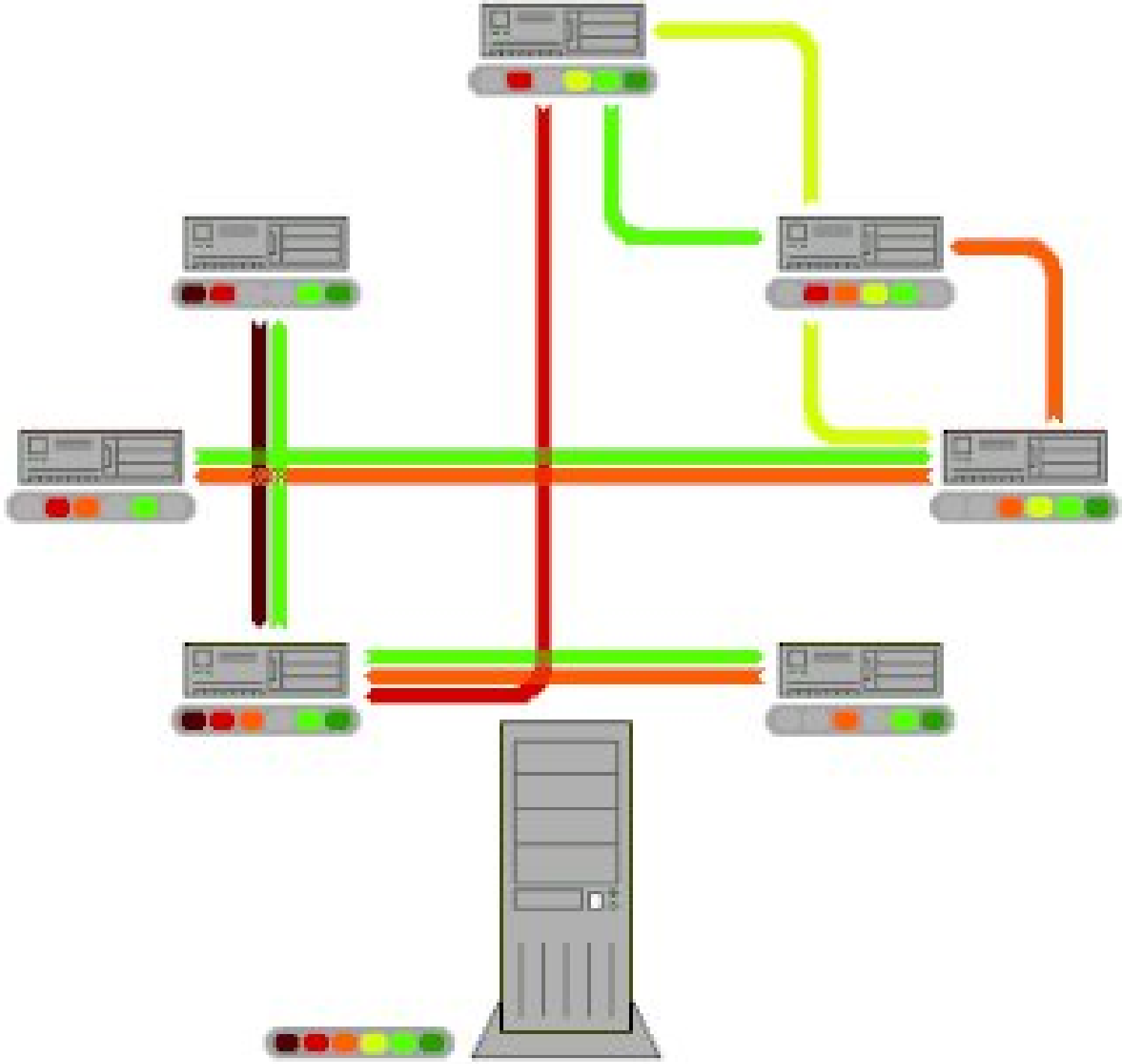


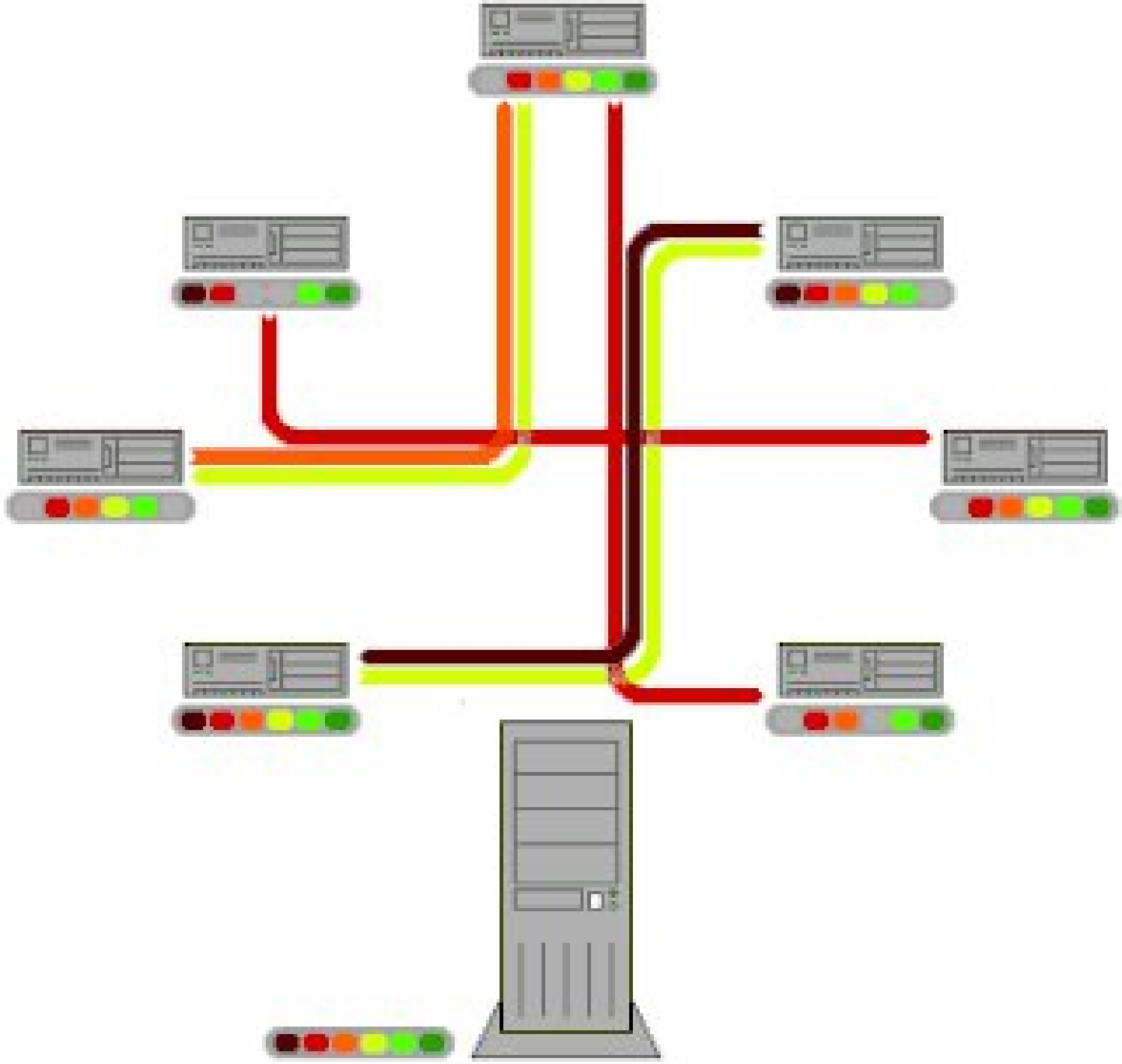


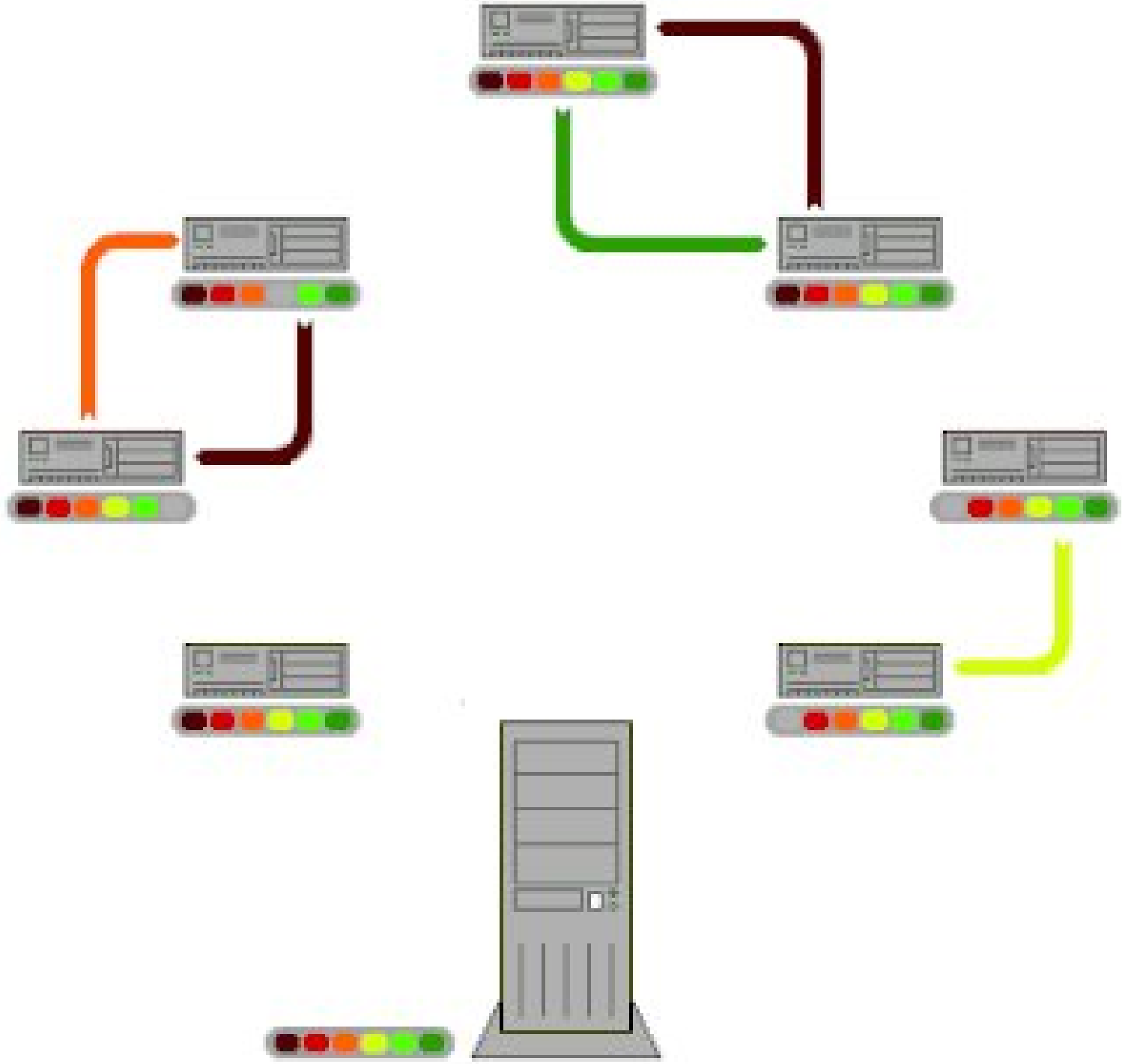


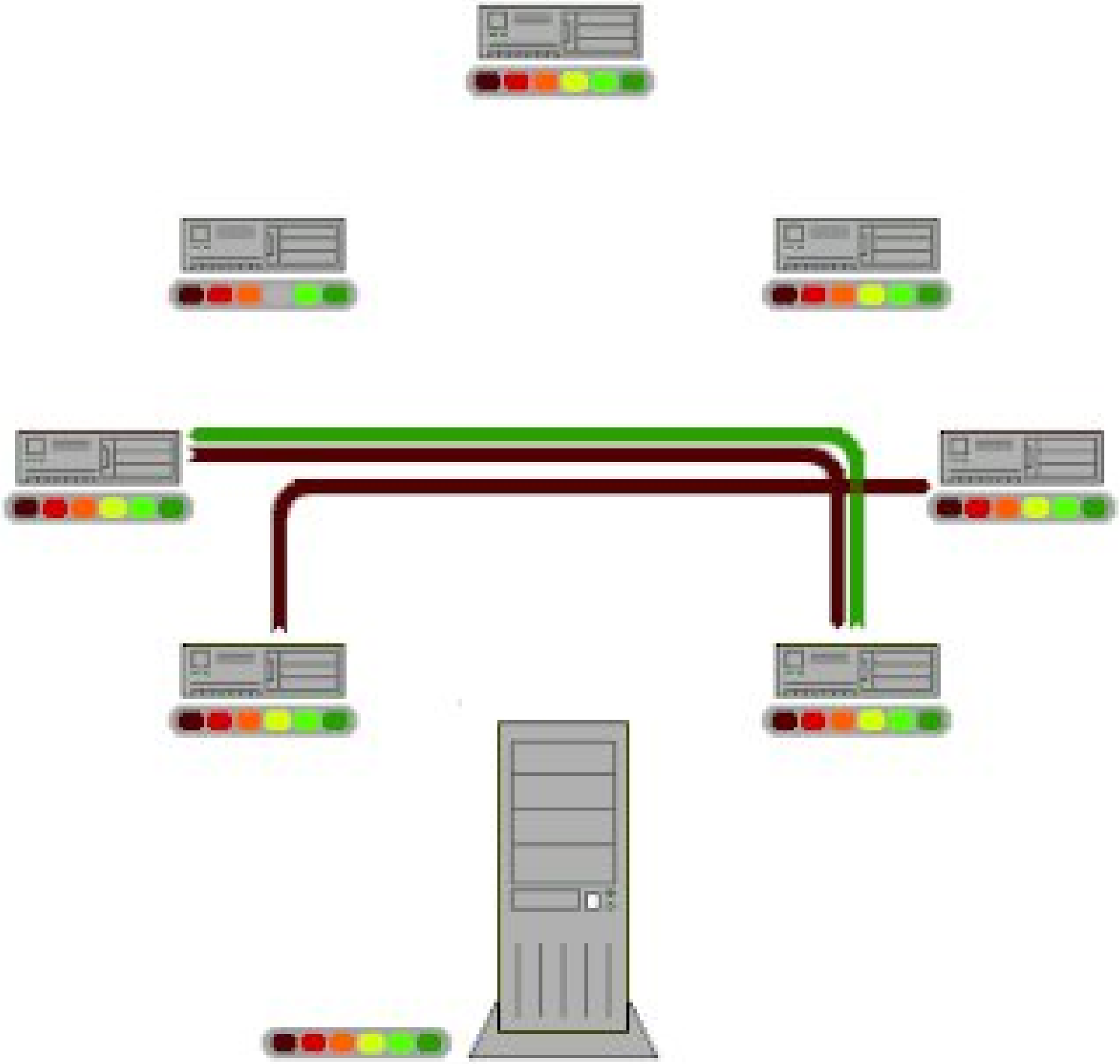


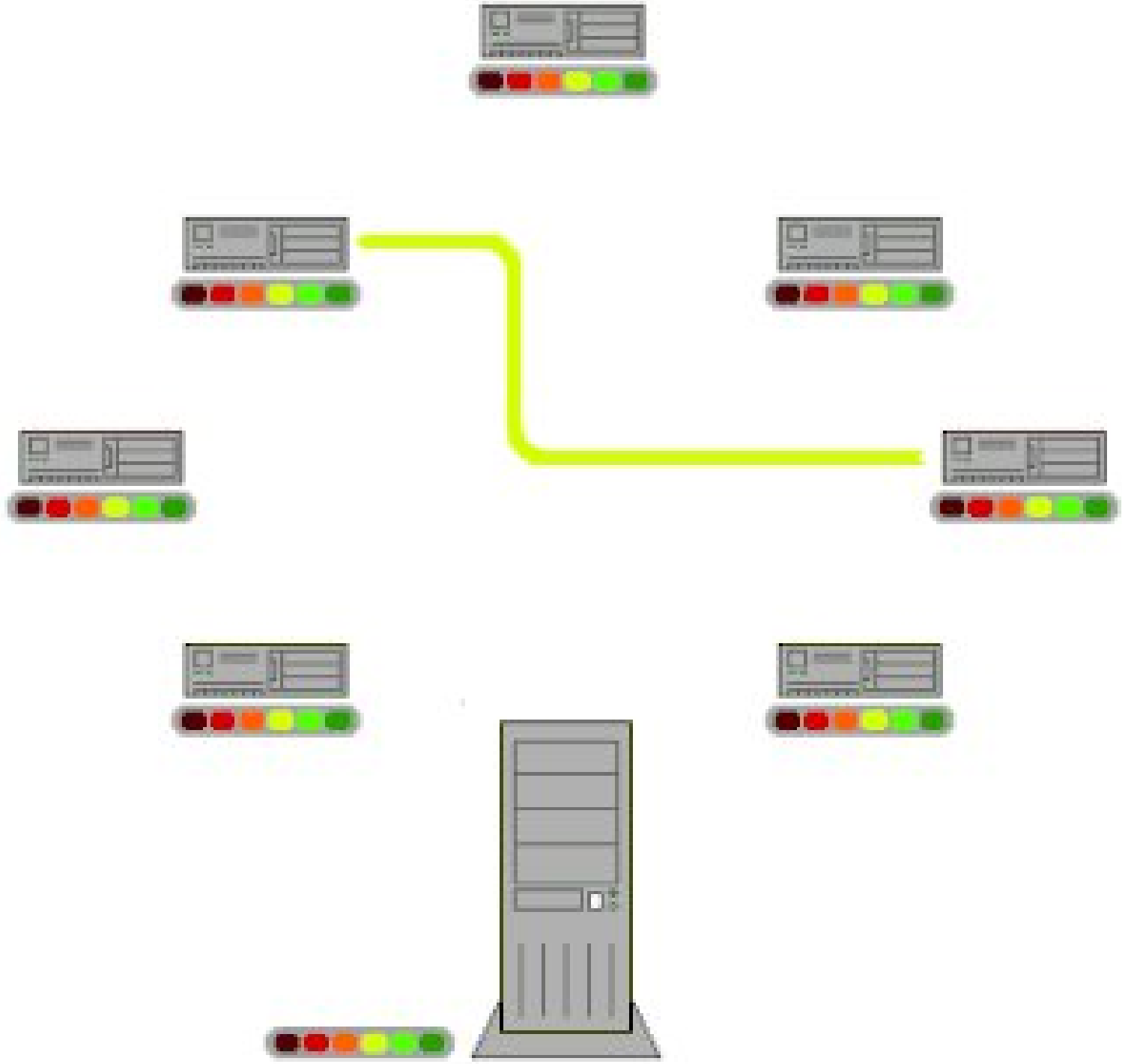




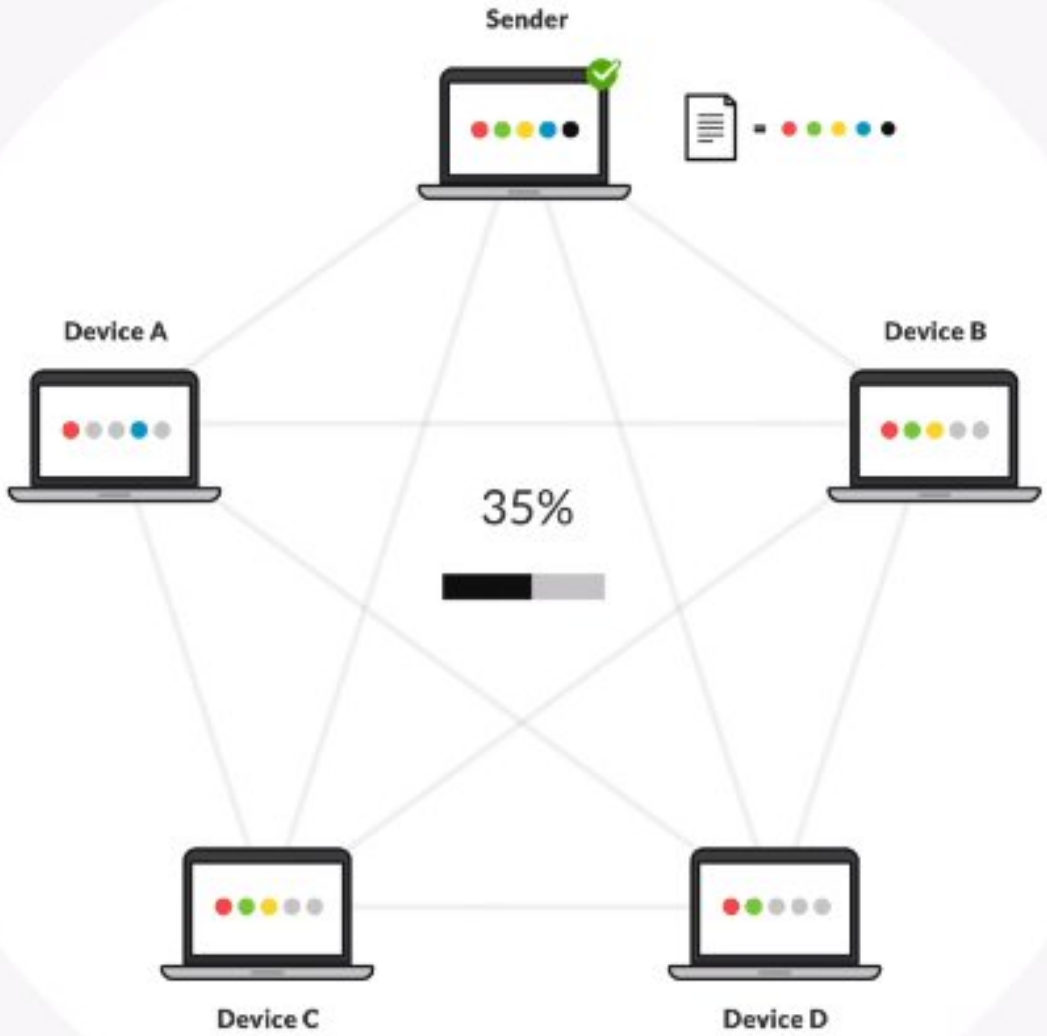








P2P



Processos que se comunicam

processo: programa em execução dentro de um host

- dentro do mesmo host, dois processos se comunicam por meio da comunicação entre processos
- processos em hosts diferentes se comunicam por meio da troca de mensagens

clientes, servidores

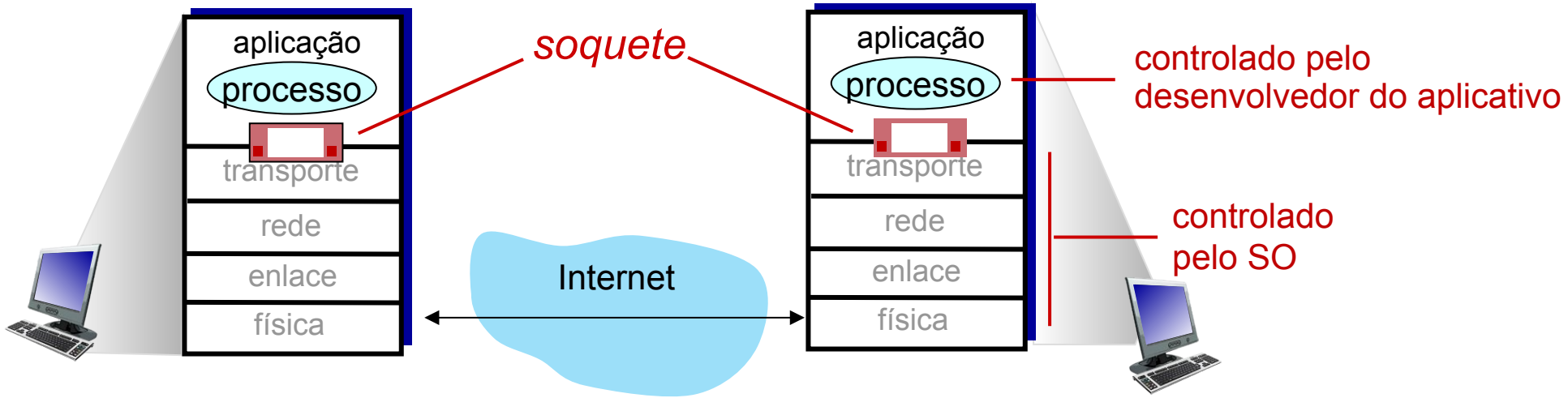
processo cliente: processo que inicia a comunicação

processo servidor: processo que aguarda ser contatado

- observação: aplicativos com arquiteturas P2P possuem processos clientes e processos servidores

Sockets

- O processo envia/recebe mensagens de/para seu soquete
- o soquete é análogo a uma porta
  - o processo remetente empurra a mensagem para fora da porta
  - o processo remetente depende da infraestrutura de transporte do outro lado da porta para entregar a mensagem ao soquete do processo receptor
  - dois soquetes envolvidos: um de cada lado



Processos de endereçamento

- Para receber mensagens, o processo deve ter *um identificador*
- O host possui um endereço IP exclusivo de 32 bits
- *P:* O endereço IP do host no qual o processo é executado é suficiente para identificar o processo?
  - *R:* não, *muitos* processos podem estar em execução no mesmo host

- *O identificador* inclui tanto o endereço IP quanto os números de porta associados ao processo no host.
- Exemplos de números de porta:
  - Servidor HTTP: 80
  - servidor de e-mail: 25
- Para enviar uma mensagem HTTP ao servidor web SoftwareQATest.com:
  - Endereço IP: 66.39.40.38
  - número da porta: 80
- mais em breve...

Números de portas

Portas de aplicativos bem conhecidos	0 - 1023
Portas registradas para uso por alguma aplicação	1024 - 49151
Portas dinâmicas	49152 - 65535

portforward.com

- TCP: 6667, 12400, 28910, 29900, 29901, 29920
- UDP: 1024-65535

9 Monkeys of Shaolin Playstation 4

- TCP: 1935, 3478-3480
- UDP: 3074, 3478-3479

9 Monkeys of Shaolin Switch

- TCP: 6667, 12400, 28910, 29900, 29901, 29920
- UDP: 1024-65535

9-nine- Steam

- TCP: 27015, 27036
- UDP: 27015, 27031-27036

9-nine- Switch

- TCP: 6667, 12400, 28910, 29900, 29901, 29920
- UDP: 1024-65535

- TCP: 3074
- UDP: 88, 500, 3074, 3544, 4500

9 Monkeys of Shaolin Steam

- TCP: 27015-27030, 27036-27037
- UDP: 4380, 27000-27031, 27036

9 Monkeys of Shaolin Xbox One

- TCP: 3074
- UDP: 88, 500, 3074, 3544, 4500

9-nine- Playstation 4

- TCP: 3478-3480
- UDP: 3074, 3478-3479

90s Super GP Steam

- TCP: 27015-27030, 27036-27037
- UDP: 4380, 27000-27031, 27036

Um protocolo da camada de aplicação define:

- os tipos de mensagens trocadas,
  - por exemplo, solicitação, resposta
- a sintaxe das mensagens:
  - quais campos estão presentes nas mensagens e como esses campos são delimitados
- a semântica das mensagens
  - significado das informações nos campos
- regras sobre quando e como os processos enviam e respondem às mensagens

protocolos abertos:

- definidos em RFCs; todos têm acesso à definição do protocolo
- permitem a interoperabilidade
- por exemplo, HTTP, SMTP

protocolos proprietários:

- por exemplo, Skype, Zoom

Que tipo de serviço de transporte um aplicativo precisa?

integridade dos dados

- algumas aplicações (por exemplo, transferência de arquivos, transações na web) exigem uma transferência de dados 100% confiável
- outros aplicativos (por exemplo, áudio) podem tolerar alguma perda

sincronização

- Alguns aplicativos (por exemplo, telefonia pela Internet, jogos interativos) exigem baixo atraso para serem “eficazes”

taxa de transferência

- algumas aplicações (por exemplo, multimídia) exigem uma taxa de transferência mínima para serem “eficazes”
- outros aplicativos (“aplicativos elásticos”) aproveitam qualquer taxa de transferência que obtiverem

segurança

- criptografia, integridade dos dados, ...

NETFLIX | Help Center

Join Netflix | Sign In

← Back to Help Home

Netflix-recommended internet speeds

To get the best video quality when watching TV shows, movies, or live events on Netflix, we recommend having a stable internet connection speed (as shown in the table below).

Video quality	Resolution	Recommended speed
High definition (HD)	720p	3 Mbps or higher
Full high definition (FHD)	1080p	5 Mbps or higher
Ultra high definition (UHD)	4K	15 Mbps or higher

https://help.netflix.com/en/node/306

Requisitos dos serviços de transporte: aplicativos comuns

Aplicação	Perda de dados	Vazão	Sensibilidade ao tempo
Transferência/*download* de arquivo	Sem perda	Elástica	Não
E-mail	Sem perda	Elástica	Não
Documentos Web	Sem perda	Elástica (alguns k*bits*/s)	Não
Telefonia via Internet/videoconferência	Tolerante à perda	Áudio: alguns k*bits*/s – 1M*bit*/s Vídeo: 10 k*bits*/s – 5 M*bits*/s	Sim: décimos de segundo
Streaming de áudio/vídeo armazenado	Tolerante à perda	Igual acima	Sim: alguns segundos
Jogos interativos	Tolerante à perda	Poucos k*bits*/s – 10 k*bits*/s	Sim: décimos de segundo
Mensagens de *smartphone*	Sem perda	Elástica	Sim e não

Figura 2.4 Requisitos de aplicações de rede selecionadas.

Serviços de protocolos de transporte da Internet

Serviço TCP:

- *transporte confiável* entre o processo emissor e o receptor
- *controle de fluxo:* o remetente não sobrecarregará o destinatário
- *controle de congestionamento:* limitação do remetente quando a rede estiver sobrecarregada
- *orientado a conexão:* estabelece uma conexão entre os processos
- *não oferece:* temporização, garantia de taxa de transferência mínima, segurança

Serviço UDP:

- *transferência de dados não confiável* entre os processos de envio e recebimento
- *não oferece:* confiabilidade, controle de fluxo, controle de congestionamento, temporização, garantia de taxa de transferência, segurança ou estabelecimento de conexão.

P: por que se dar ao trabalho?
Por que existe o UDP?

Aplicativos da Internet e protocolos de transporte

Aplicação	Protocolo de camada de aplicação	Protocolo de transporte subjacente
Correio eletrônico	SMTP (RFC 5321)	TCP
Acesso a terminal remoto	Telnet (RFC 854)	TCP
Web	HTTP 1.1 (RFC 7230)	TCP
Transferência de arquivo	FTP (RFC 959)	TCP
Streaming de multimídia	HTTP (p. ex., YouTube), DASH	TCP
Telefonia por Internet	SIP (RFC 3261), RTP (RFC 3550) ou proprietária (p. ex., Skype)	UDP ou TCP

Figura 2.5 Aplicações populares da Internet, seus protocolos de camada de aplicação e seus protocolos de transporte subjacentes.

Proteção do TCP

Sockets TCP e UDP padrão:

- sem criptografia
- senhas em texto puro enviadas pelo soquete trafegam pela Internet sem criptografia (!)

Segurança da Camada de Transporte (TLS)

- fornece conexões TCP criptografadas
- integridade dos dados
- autenticação de pontos finais

TLS implementado na camada de aplicação

- os aplicativos utilizam bibliotecas TLS, que, por sua vez, utilizam o TCP
- textos não cifrados enviados para o "socket" atravessam a Internet *criptografados*
- mais detalhes no Capítulo 8